

Wie aus einer Rechenregel
eine Ordnung wird

Halbverbände zwischen Algebra und Ordnung
Beweistabellen zu Band 45

Martin Kunze

Lesepfad und Voraussetzungen

Dieser Ergänzungsband enthält die 23 Tabellenbeweise zur Entsprechung von Halbverbandsoperationen und partiellen Ordnungen mit Paarsuprema. Die Aussagen behalten ihre Nummern und ihre formalen Referenzziele in Band 45; vor jeder Tabelle werden die dortige Aussage und ihr Kontext wiedergegeben. Die Lesefassung erklärt die Beweisideen an einem durchgehenden Mengenbeispiel. Zum Fachband führt die Einordnung in Band 45.

Die allgemeinen Grundlagen sind partielle Ordnungen in Band 12, Schranken und Suprema in Band 13 sowie Paarsuprema in Band 14. Die Vereinigungsgesetze stammen aus Band 03. $HV(A)$ bezeichnet einen Halbverband: eine abgeschlossene, assoziative, kommutative und idempotente binäre Operation auf A . In den unbenannten Termen bedeutet xy diese Operation und keine gewöhnliche Multiplikation. Bei benanntem Operator steht er in Infixform. Die zugehörigen Axiome stehen bei Def. 45.2.1.1.

Die supremal induzierte Ordnung ist für $x, y \in A$ durch $x \leq y \leftrightarrow xy = y$ bestimmt (Def. 45.2.3.1). In der Rückrichtung bezeichnet $\leq$ die vorgegebene partielle Ordnung und $\text{SupOp}(A, \star)$ ihre Paarsupremumsoperation (Def. 45.2.4.1). Bei der Aussage über die Rückgewinnung wird die hiervon induzierte Relation im Kontext eigens ausgewiesen. Im Lesetext tragen die beiden Relationen bis zum Vergleich verschiedene Zeichen.

Ein Paarsupremum ist die *kleinste* gemeinsame obere Schranke. Die Menge aller gemeinsamen oberen Schranken wird mit

$$\text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$$

bezeichnet. Weder Endlichkeit noch ein Nullelement werden vorausgesetzt. Die vollständigen Definitionskontexte und alle allgemeinen Hilfssätze bleiben über die genannten Verweise in den Fachbänden erreichbar.

Aus der Operation wird eine Ordnung

Erläuterung in der Lesefassung.

Beweis zu Th. 45.2.3.1 (Erste Komponente der supremal induzierten Relation)

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x \leq y \vdash x \in A$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \leq y$	A
1,2	3	$x \in A \wedge y \in A$	Ax. 45.2.3.1(1,2)
1,2	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$

Beweis zu Th. 45.2.3.2 (Zweite Komponente der supremal induzierten Relation)

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x \leq y \vdash y \in A$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \leq y$	A
1,2	3	$x \in A \wedge y \in A$	Ax. 45.2.3.1(1,2)
1,2	4	$y \in A$	$\wedge E2(3)$

Beweis zu Th. 45.2.3.3 (Auswertung der supremal induzierten Relation)

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x \leq y \vdash xy = y$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \leq y$	A
1,2	3	$x \in A$	Th. 45.2.3.1(1, 2)
1,2	4	$y \in A$	Th. 45.2.3.2(1, 2)
1,2	5	$x \leq y \leftrightarrow xy = y$	Ax. 45.2.3.2(1, 3, 4)
1,2	6	$xy = y$	Th. 2.2.4.1(5, 2)

Beweis zu Th. 45.2.3.4 (Reflexivität der supremal induzierten Relation)

Mengen: A, x
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x \in A \vdash x \leq x$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$xx = x$	Ax. 45.2.1.8(1, 2)
1,2	4	$x \leq x \leftrightarrow xx = x$	Ax. 45.2.3.2(1, 2, 2)
1,2	5	$x \leq x$	Th. 2.2.4.2(4, 3)

Beweis zu Th. 45.2.3.5 (Transitivität der supremal induzierten Relation)

Mengen: A, x, y, z
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x \leq y, y \leq z \vdash x \leq z$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \leq y$	A
3	3	$y \leq z$	A
1,2	4	$x \in A$	Th. 45.2.3.1(1, 2)
1,2	5	$y \in A$	Th. 45.2.3.2(1, 2)
1,3	6	$z \in A$	Th. 45.2.3.2(1, 3)
1,2	7	$xy = y$	Th. 45.2.3.3(1, 2)
1,3	8	$yz = z$	Th. 45.2.3.3(1, 3)
1,2,3	9	$(xy)z = x(yz)$	Ax. 45.2.1.6(1, 4, 5, 6)
1,2,3	10	$xz = x(yz)$	Th. 2.9.1.1(= $E(8, = I)$)
1,2,3	11	$= (xy)z$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	12	$= yz$	$= E(7)$
1,2,3	13	$= z$	$= E(8)$
1,2,3	14	$xz = z$	Tr.(10, 11, 12, 13)
1,2,3	15	$x \leq z \leftrightarrow xz = z$	Ax. 45.2.3.2(1, 4, 6)
1,2,3	16	$x \leq z$	Th. 2.2.4.2(15, 14)

Beweis zu Th. 45.2.3.6 (Antisymmetrie der supremal induzierten Relation)

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x \leq y, y \leq x \vdash x = y$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \leq y$	A
3	3	$y \leq x$	A
1,2	4	$x \in A$	Th. 45.2.3.1(1,2)
1,2	5	$y \in A$	Th. 45.2.3.2(1,2)
1,2	6	$xy = y$	Th. 45.2.3.3(1,2)
1,3	7	$yx = x$	Th. 45.2.3.3(1,3)
1,2	8	$xy = yx$	Ax. 45.2.1.7(1,4,5)
1,2,3	9	$xy = x$	$= E(8,7)$
1,2,3	10	$y = x$	Th. 2.9.1.4(6,9)
1,2,3	11	$x = y$	Th. 2.9.1.1(10)

Beweis zu Th. 45.2.3.7 (Ein supremal gelesener Halbverband induziert eine partielle Ordnung)

Mengen: A, x, y, z
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A) \vdash \text{PartOrd}(A, \leq)$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \leq x$	Th. 45.2.3.4(1, 2)

Transitivität:

4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
6	6	$x \leq y$	A
7	7	$y \leq z$	A
1,2,4,5,6, 7	8	$x \leq z$	Th. 45.2.3.5(1, 6, 7)

Antisymmetrie und Ordnungsstruktur:

9	9	$y \leq x$	A
1,6,9	10	$x = y$	Th. 45.2.3.6(1, 6, 9)
1	11	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1(3, 8, 10)

□

Die Operation liefert das Paarsupremum

Erläuterung in der Lesefassung.

Beweis zu Th. 45.2.3.9 (Der erste Operand liegt unter dem algebraischen Supremum)

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x, y \in A \vdash x \leq xy$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1,2,3	4	$xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2	5	$xx = x$	Ax. 45.2.1.8(1, 2)
1,2,3	6	$(xx)y = xy$	$= E(5, = I)$
1,2,3	7	$(xx)y = x(xy)$	Ax. 45.2.1.6(1, 2, 2, 3)
1,2,3	8	$x(xy) = xy$	Th. 2.9.1.4(7, 6)
1,2,3	9	$x \leq xy \leftrightarrow x(xy) = xy$	Ax. 45.2.3.2(1, 2, 4)
1,2,3	10	$x \leq xy$	Th. 2.2.4.2(9, 8)

Beweis zu Th. 45.2.3.10 (Der zweite Operand liegt unter dem algebraischen Supremum)

Mengen: A, x, y
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x, y \in A \vdash y \leq xy$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1,2,3	4	$y \leq yx$	Th. 45.2.3.9(1, 3, 2)
1,2,3	5	$yx = xy$	Ax. 45.2.1.7(1, 3, 2)
1,2,3	6	$y \leq xy$	$= E(5, 4)$

Beweis zu Th. 45.2.3.11 (Das algebraische Supremum ist die kleinste obere Schranke)

Mengen: A, x, y, u
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x, y, u \in A, x \leq u, y \leq u \vdash xy \leq u$$

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$u \in A$	A
5	5	$x \leq u$	A
6	6	$y \leq u$	A
1,5	7	$xu = u$	Th. 45.2.3.3(1, 5)
1,6	8	$yu = u$	Th. 45.2.3.3(1, 6)
1,2,3	9	$xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3,4	10	$(xy)u = x(yu)$	Ax. 45.2.1.6(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,6	11	$= xu$	$= E(8)$
1,2,3,4,5,6	12	$= u$	$= E(7)$
1,2,3,4,5,6	13	$(xy)u = u$	Tr.(10, 11, 12)
1,2,3,4	14	$xy \leq u \leftrightarrow (xy)u = u$	Ax. 45.2.3.2(1, 9, 4)
1,2,3,4,5,6	15	$xy \leq u$	Th. 2.2.4.2(14, 13)

Beweis zu Th. 45.2.3.12 (Die Halbverbandsoperation liefert das Paarsupremum)

Mengen: A, x, y, u, z
Von $HV(A)$ supremal induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$HV(A), x, y \in A \vdash xy = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$$

Beweis.

Eigenschaft als obere Schranke:

1	1	$HV(A)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1	4	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7(1)
2,3	5	$\{x, y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(2, 3)
1,2,3	6	$xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3	7	$x \leq xy$	Th. 45.2.3.9(1, 2, 3)
1,2,3	8	$y \leq xy$	Th. 45.2.3.10(1, 2, 3)
1,2,3	9	$xy \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$ $\leftrightarrow xy \in A \wedge x \leq xy \wedge y \leq xy$	Th. 13.2.1.9(4, 2, 3)
1,2,3	10	$xy \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 2.2.4.2(9, $\wedge I(6, \wedge I(7, 8))$)

Kleinste obere Schranke:

11	11	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$	A
2,3	12	$u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \leftrightarrow (u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u)$	Th. 13.2.1.9(4, 2, 3)
2,3,11	13	$u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$	Th. 2.2.4.1(12, 11)
2,3,11	14	$u \in A$	$\wedge E1(13)$
2,3,11	15	$x \leq u$	$\wedge E1(\wedge E2(13))$
2,3,11	16	$y \leq u$	$\wedge E2(\wedge E2(13))$
1,2,3,11	17	$xy \leq u$	Th. 45.2.3.11(1, 2, 3, 14, 15, 16)
1,2,3	18	$\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (xy \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(11, 17))$
1,2,3	19	$xy = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.15(4, 5, 10, 18)

□

Von den Paarsuprema zur Operation

Erläuterung in der Lesefassung.

Beweis zu Th. 45.2.4.1 (Erster Operand einer Paarsupremumsoperation)

Mengen: A, x, y, m, u
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash$

$x \leq x \star y$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
2,3,4	5	$\exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq u)$	Ax. 45.2.4.1(2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$x \leq \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 14.2.1.1(1, 3, 4, 5)
2,3,4	7	$x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 4)
1,2,3,4	8	$x \leq x \star y$	$= E(7, 6)$

Beweis zu Th. 45.2.4.2 (Zweiter Operand einer Paarsupremumsoperation)

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash y \leq x \star y$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
2,3,4	5	$\exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq u)$	Ax. 45.2.4.1(2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$y \leq \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Th. 14.2.1.2(1, 3, 4, 5)
2,3,4	7	$x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 4)
1,2,3,4	8	$y \leq x \star y$	$= E(7, 6)$

Beweis zu Th. 45.2.4.3 (Kleinste obere Schranke einer Paarsupremumsoperation)

Mengen: A, x, y, u, z, m
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y, u \in A, x \leq u, y \leq u \vdash x \star y \leq u$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$u \in A$	A
6	6	$x \leq u$	A
7	7	$y \leq u$	A
2,3,4	8	$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall v \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq v)$	Ax. 45.2.4.1(2, 3, 4)
1,2,3,4,5,6,7	9	$\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) \leq u$	Th. 14.2.1.3(1, 3, 4, 5, 8, 6, 7)
2,3,4	10	$x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 4)
1,2,3,4,5,6,7	11	$x \star y \leq u$	$= E(10, 9)$

Beweis zu Th. 45.2.4.4 (Idempotenz einer Paarsupremumsoperation)

Mengen: A, x
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x \in A \vdash x \star x = x$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
2,3	4	$x \star x = \sup_{A, \leq}(\{x, x\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 3)
1,3	5	$\sup_{A, \leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 14.2.2.1(1, 3)
1,2,3	6	$x \star x = x$	Tr.(4, 5)

Beweis zu Th. 45.2.4.5 (Kommutativität einer Paarsupremumsoperation)

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
2,3,4	5	$\exists m \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) \forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (m \leq u)$	Ax. 45.2.4.1(2, 3, 4)
2,3,4	6	$x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 4)
2,3,4	7	$y \star x = \sup_{A, \leq}(\{y, x\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 4, 3)
1,2,3,4	8	$\sup_{A, \leq}(\{x, y\}) = \sup_{A, \leq}(\{y, x\})$	Th. 14.2.2.3(1, 3, 4, 5)
1,2,3,4	9	$x \star y = y \star x$	Th. 2.9.1.3(6, = E (8, 7))

Beweis zu Th. 45.2.4.6 (Assoziativität einer Paarsupremumsoperation)

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y, z \in A \vdash \\ (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
2,3,4	6	$x \star y \in A$	Ax. 45.2.4.2(2, 3, 4)
2,4,5	7	$y \star z \in A$	Ax. 45.2.4.2(2, 4, 5)
2,3,4	8	$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y\}) (s \leq u)$	Ax. 45.2.4.1 (2, 3, 4)
1,2,3,4	9	$\text{SupEx}_{A, \leq}(x, y)$	Def. 14.2.1.1 (1, $\wedge I(\wedge I(3, 4), 8)$)
2,4,5	10	$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{y, z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{y, z\}) (s \leq u)$	Ax. 45.2.4.1 (2, 4, 5)
1,2,4,5	11	$\text{SupEx}_{A, \leq}(y, z)$	Def. 14.2.1.1 (1, $\wedge I(\wedge I(4, 5), 10)$)
2,3,4,5	12	$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x \star y, z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x \star y, z\}) (s \leq u)$	Ax. 45.2.4.1 (2, 6, 5)
1,2,3,4,5	13	$\text{SupEx}_{A, \leq}(x \star y, z)$	Def. 14.2.1.1 (1, $\wedge I(\wedge I(6, 5), 12)$)
2,3,4,5	14	$\exists s \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y \star z\})$ $\forall u \in \text{UB}_{A, \leq}(\{x, y \star z\}) (s \leq u)$	Ax. 45.2.4.1 (2, 3, 7)
1,2,3,4,5	15	$\text{SupEx}_{A, \leq}(x, y \star z)$	Def. 14.2.1.1 (1, $\wedge I(\wedge I(3, 7), 14)$)
2,3,4	16	$x \star y = \sup_{A, \leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 4)
2,4,5	17	$y \star z = \sup_{A, \leq}(\{y, z\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 4, 5)
2,3,4,5	18	$\text{SupEx}_{A, \leq}(\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z)$	$= E(16, 13)$
2,3,4,5	19	$\text{SupEx}_{A, \leq}(x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\}))$	$= E(17, 15)$
1,2,3,4,5	20	$\sup_{A, \leq}(\{\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z\})$ $= \sup_{A, \leq}(\{x, \sup_{A, \leq}(\{y, z\})\})$	Th. 14.2.2.5(1, 9, 11, 18, 19)
2,3,4,5	21	$(x \star y) \star z = \sup_{A, \leq}(\{x \star y, z\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 6, 5)
2,3,4,5	22	$(x \star y) \star z$ $= \sup_{A, \leq}(\{\sup_{A, \leq}(\{x, y\}), z\})$	$= E(16, 21)$
2,3,4,5	23	$x \star (y \star z) = \sup_{A, \leq}(\{x, y \star z\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 7)

$$\begin{array}{lll}
2,3,4,5 & 24 & x \star (y \star z) = E(17, 23) \\
& & = \sup_{A, \leq} (\{x, \sup_{A, \leq} (\{y, z\})\}) \\
2,3,4,5 & 25 & \sup_{A, \leq} (\{x, \sup_{A, \leq} (\{y, z\})\}) = x \star (y \star z) \quad \text{Th. 2.9.1.1(24)} \\
1,2,3,4,5 & 26 & (x \star y) \star z = x \star (y \star z) \quad \text{Tr.(22, 20, 25)}
\end{array}$$

Halbverbandsstruktur und Rückgewinnung

Erläuterung in der Lesefassung.

Beweis zu Th. 45.2.4.7 (Charakterisierung durch Paarsuprema)

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star) \vdash \text{HV}(A, \star)$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 1 & \text{PartOrd}(A, \leq) \quad A \\
2 & 2 & \text{SupOp}(A, \star) \quad A \\
3 & 3 & x \in A \quad A \\
4 & 4 & y \in A \quad A \\
5 & 5 & z \in A \quad A \\
2,3,4 & 6 & x \star y \in A \quad \text{Ax. 45.2.4.2(2, 3, 4)} \\
1,2,3,4,5 & 7 & (x \star y) \star z = x \star (y \star z) \quad \text{Th. 45.2.4.6(1, 2, 3, 4, 5)} \\
1,2,3,4 & 8 & x \star y = y \star x \quad \text{Th. 45.2.4.5(1, 2, 3, 4)} \\
1,2,3 & 9 & x \star x = x \quad \text{Th. 45.2.4.4(1, 2, 3)} \\
1,2 & 10 & \text{HV}(A, \star) \quad \text{Def. 45.2.1.1(6, 7, 8, 9)}
\end{array}$$

Beweis zu Th. 45.2.4.8 (Die Paarsupremumsoperation gewinnt die Ordnung zurück)

Mengen: A, x, y
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$
Von $HV(A, \star)$ supremal induziert: $\triangleright \leq$

$\text{PartOrd}(A, \leq), \text{SupOp}(A, \star), x, y \in A \vdash$
 $x \leq y \leftrightarrow x \leq y$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$x \leq y$	A
1,4	6	$y \leq y$	Ax. 11.2.1.1(1, 4)
1,2,3,4,5	7	$x \star y \leq y$	Th. 45.2.4.3(1, 2, 3, 4, 4, 5, 6)
1,2,3,4	8	$y \leq x \star y$	Th. 45.2.4.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	9	$x \star y = y$	Ax. 12.2.1.1(1, 7, 8)
1,2,3,4,5	10	$HV(A, \star)$	Th. 45.2.4.7(1, 2)
1,2,3,4,5	11	$x \leq y \leftrightarrow x \star y = y$	Ax. 45.2.3.2(10, 3, 4)
1,2,3,4,5	12	$x \leq y$	Th. 2.2.4.2(11, 9)

$\dashv$:

1	1	$\text{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\text{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$x \leq y$	A
1,2,3,4,5	6	$HV(A, \star)$	Th. 45.2.4.7(1, 2)
1,2,3,4,5	7	$x \star y = y$	Th. 45.2.3.3(6, 5)
1,2,3,4	8	$x \leq x \star y$	Th. 45.2.4.1(1, 2, 3, 4)
2,3,4,5	9	$x \leq y$	$= E(7, 8)$

□

Das durchgehende Vereinigungsbeispiel

Erläuterung in der Lesefassung.

Beweis zu Th. 45.2.6.1 (Abgeschlossenheit der Vereinigung auf einer Potenzmenge)

Mengen: S, X, Y

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
1	3	$X \subseteq S$	Th. 3.16.2.1(1)
2	4	$Y \subseteq S$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	5	$X \cup Y \subseteq S$	Th. 3.13.3.55(3, 4)
1,2	6	$X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 3.16.2.1(5)

Beweis zu Th. 45.2.6.2 (Vereinigung ist eine Halbverbandsoperation)

Mengen: S, X, Y, Z

Funktionen: $\cup$

$$\text{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
	3	$Z \in \mathcal{P}(S)$	A
1,2	4	$X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.1(1, 2)
1,2,3	5	$(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$	Th. 3.13.3.35
1,2	6	$X \cup Y = Y \cup X$	Th. 3.13.3.22
1	7	$X \cup X = X$	Th. 3.13.3.20
	8	$\text{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$	Def. 45.2.1.1(4, 5, 6, 7)

Beweis zu Th. 45.2.6.5 (Inklusion durch Vereinigung)

Mengen: S, X, Y

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash (X \subseteq Y \leftrightarrow X \cup Y = Y)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
3	3	$X \subseteq Y$	A
	4	$Y \subseteq Y$	Th. 3.5.3.1
3	5	$X \cup Y \subseteq Y$	Th. 3.13.3.55(3, 4)
	6	$Y \subseteq Y \cup X$	Th. 3.13.3.53
	7	$Y \cup X = X \cup Y$	Th. 3.13.3.22
	8	$Y \subseteq X \cup Y$	$= E(7, 6)$
3	9	$X \cup Y = Y$	Th. 3.5.3.2(5, 8)

$\dashv$:

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
3	3	$X \cup Y = Y$	A
	4	$X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.53
3	5	$X \subseteq Y$	$= E(3, 4)$

□

Beweis zu Th. 45.2.6.6 (Die Vereinigungsrelation ist die Inklusion)

Mengen: S, X, Y
Supremal durch $\text{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$
induzierter Relationsoperator: $\triangleright \leq$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash (X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y)$$

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
	3	$\text{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$	Th. 45.2.6.2
1,2	4	$X \leq Y \leftrightarrow X \cup Y = Y$	Ax. 45.2.3.2(3, 1, 2)
1,2	5	$\leftrightarrow X \subseteq Y$	Th. 45.2.6.5(1, 2)